Relatório Técnico

Testes de Integração: Sistema de Agendamento e Controle de Voos de Helicóptero

AeroLog Helicópteros | Qualidade e Teste de Software

Execução registrada em 29/09/2026

1. Introdução e contextualização

O sistema avaliado agenda voos de táxi aéreo e transporte offshore. Uma falha ao permitir aeronave em inspeção, exceder capacidade ou reservar uma aeronave já ocupada pode comprometer a operação. Os testes exercitam conjuntamente o serviço, as regras de elegibilidade e o SQLite, sem API HTTP.

2. Arquitetura e integrações

O BookingService abre uma transação SQLite com BEGIN IMMEDIATE, carrega a aeronave, chama FlightValidator, verifica sobreposição de intervalos e insere o agendamento com status AGENDADO. Exceções abortam a transação; chaves estrangeiras e restrições do banco também protegem a integridade dos registros.

```
BookingService
    |-- FlightValidator (manutenção e capacidade)
    |-- Database / SQLite (aeronaves, pilotos, agendamentos)
    `-- rollback automático em falha
```

3. Matriz de cenários de teste

Cenário	Entrada e ação	Esperado e obtido
1. Caminho feliz	Aeronave LIBERADO, 760 kg, intervalo livre.	Aprovado; registro persistido como AGENDADO.
2. Conflito	Segundo voo sobreposto para a mesma aeronave.	BookingConflict; segundo registro não inserido.
3. Manutenção	Aeronave EM_INSPECAO.	ValidationError; banco permanece sem agendamento.
4. Isolamento	Fixture tmp_path cria SQLite por teste.	Cada teste inicia sem registros de testes anteriores.
Adicional. Peso	Peso informado acima da carga útil.	ValidationError; nenhuma gravação realizada.

4. Evidências de execução e cobertura

A execução capturada registrou 5 testes aprovados e 0 avisos. A cobertura total dos módulos em src/ foi de 91%. A saída integral do pytest está em docs/evidencias/execucao_pytest.txt; ela é uma transcrição direta do processo de teste, não uma captura de tela do terminal.

```
Resumo real da execução:
tests/test_flight_integration.py::test_valid_booking_is_persisted_as_scheduled PASSED [ 20%]
tests/test_flight_integration.py::test_overlapping_aircraft_booking_is_rejected_without_insert PASSED [ 40%]
tests/test_flight_integration.py::test_aircraft_under_inspection_is_rejected_without_database_change PASSED [ 60%]
tests/test_flight_integration.py::test_each_test_starts_with_an_isolated_empty_database PASSED [ 80%]
tests/test_flight_integration.py::test_weight_over_capacity_is_rejected_without_insert PASSED [100%]
TOTAL                       94      8    91%
============================== 5 passed in 0.21s ===============================
```

5. Conclusão e lições aprendidas

A fixture baseada em tmp_path mantém cada teste isolado e dispensa limpeza manual de uma base compartilhada. A transação mantém a consistência entre validação e persistência; BEGIN IMMEDIATE serializa escritores concorrentes, reduzindo a janela para reservas simultâneas da mesma aeronave. A suíte confirmou os cinco comportamentos

cobertos nesta execução. A cobertura é uma métrica de execução de linhas, não uma prova isolada de ausência de defeitos.